MAT MAT MAT!

MATEMÁTICA SEM ENROLAÇÃO ✳

Prof. João Capri

AULA A12 · FRENTE A · BLOCO A3

Produto Cartesiano e Relações

Lista de fixação · 20 questões · gabarito resolvido

NOME _____ TURMA _____ DATA _____

✳ Resolva na ordem — do aquecimento ao desafio. Em par ordenado, a ordem importa — $(2, 3) \neq (3, 2)$.

AQUECIMENTO

questões 1 a 7

1 Determine x e y em cada igualdade de pares ordenados.

(a) $(x + 1,\ 2y) = (4,\ 6)$

(b) $(2x - 1,\ y + 3) = (5,\ -1)$

2 Sendo $A = \{1, 2\}$ e $B = \{a, b, c\}$, escreva $A \times B$ e dê seu número de elementos.

3 Sendo $A = \{0, 1\}$ e $B = \{2, 3\}$, determine

(a) $A \times B$

(b) $B \times A$

(c) se $A \times B = B \times A$.

4 Sabendo que $n(A) = 4$ e $n(B) = 5$, calcule $n(A \times B)$ e $n(A \times A)$.

5 Indique o quadrante (ou o eixo) de cada ponto.

(a) $(3, -2)$

(b) $(-1, -5)$

(c) $(-2, 4)$

(d) $(0, 3)$

6 Sendo $A = \{1, 2, 3\}$, quantos elementos tem $A \times A$? Liste os pares de coordenadas iguais.

7 Sendo $A = \{1, 2, 3\}$ e $B = \{2, 4, 6\}$, escreva por extensão a relação $R = \{(x, y) \in A \times B \mid y = 2x\}$.

TREINO

questões 8 a 15

8 Sendo $A = \{1, 2, 3, 4\}$, escreva $R = \{(x, y) \in A \times A \mid x < y\}$ e dê o número de pares.

9 Determine o domínio e a imagem da relação $R = \{(1, 3), (2, 5), (4, 3), (5, 7)\}$.

10 Escreva a relação inversa de $R = \{(1, 4), (2, 5), (3, 4)\}$.

11 Sendo $A = \{-1, 0, 1\}$ e $B = \{0, 1, 2\}$, escreva $R = \{(x, y) \in A \times B \mid y = x^2\}$ e dê seu domínio e sua imagem.

12 Sabendo que $n(A \times B) = 24$ e $n(B) = 6$, determine $n(A)$ e $n(B \times B)$.

13 Quantas relações binárias de A em B existem, se $n(A) = 2$ e $n(B) = 3$?

14 Sendo $A = [1,\ 3]$ e $B = [2,\ 5]$, o produto $A \times B$ é um retângulo no plano cartesiano. Calcule sua área.

15 Os pontos $(2, 3)$, $(-2, 3)$, $(-2, -3)$ e $(2, -3)$ são vértices de um retângulo. Calcule sua área e seu perímetro.

DESAFIO questões 16 a 20

16 Sendo $A = \{1, 2, 3, 4\}$, escreva $R = \{(x, y) \in A \times A \mid x + y = 5\}$. Verifique se $R = R^{-1}$.

17 Sabendo que $A \times B = \{(1, 2), (1, 5), (3, 2), (3, 5), (7, 2), (7, 5)\}$, determine A e B.

18 Sabendo que $n(A \times A) = 49$ e $n(A \times B) = 21$, determine $n(A)$ e $n(B)$.

19 Sendo $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$, quantos pares tem a relação $R = \{(x, y) \in A \times A \mid y \text{ é múltiplo de } x \text{ e } x \neq y\}$?

20 Sejam os retângulos $R_1 = [-1,\ 2] \times [0,\ 3]$ e $R_2 = [0,\ 4] \times [1,\ 5]$. Calcule a área de $R_1 \cap R_2$.

Gabarito resolvido

Lista de fixação · Aula A12

1 Pares são iguais quando as coordenadas correspondentes são iguais.
(a) $x+1=4 \Rightarrow x=3$; $2y=6 \Rightarrow y=3$.
(b) $2x-1=5 \Rightarrow x=3$; $y+3=-1 \Rightarrow y=-4$.

RESPOSTA **(a)** $x=3,\ y=3$ **(b)** $x=3,\ y=-4$

2 Cada elemento de A combina com cada elemento de B:
$A \times B = \{(1,a),(1,b),(1,c),(2,a),(2,b),(2,c)\}$, com $2 \cdot 3 = 6$ pares.

RESPOSTA 6 **pares, de** $(1,a)$ **até** $(2,c)$

3 (a) $\{(0,2),(0,3),(1,2),(1,3)\}$.
(b) $\{(2,0),(2,1),(3,0),(3,1)\}$.
(c) Não: $(0,2) \in A \times B$, mas $(0,2) \notin B \times A$.

RESPOSTA **(c)** $A \times B \neq B \times A$

4 $n(A \times B) = 4 \cdot 5 = 20$ e $n(A \times A) = 4 \cdot 4 = 16$.

RESPOSTA 20 **e** 16

5 (a) $x>0, y<0$: 4° quadrante. (b) $x<0, y<0$: 3° quadrante.
(c) $x<0, y>0$: 2° quadrante. (d) $x=0$: está no eixo y (em nenhum quadrante).

RESPOSTA **(a)** 4° **(b)** 3° **(c)** 2° **(d) eixo** y

6 $n(A \times A) = 3 \cdot 3 = 9$. Pares com coordenadas iguais: $(1,1)$, $(2,2)$ e $(3,3)$.

RESPOSTA 9**;** $(1,1),(2,2),(3,3)$

7 Para cada x de A, procure $y=2x$ em B: $R=\{(1,2),(2,4),(3,6)\}$.

RESPOSTA $R=\{(1,2),(2,4),(3,6)\}$

8 $R=\{(1,2),(1,3),(1,4),(2,3),(2,4),(3,4)\}$: 6 pares.

RESPOSTA 6 **pares**

9 Domínio: primeiras coordenadas, $D=\{1,2,4,5\}$.
Imagem: segundas coordenadas, sem repetir, $Im=\{3,5,7\}$.

RESPOSTA $D=\{1,2,4,5\}$**;** $Im=\{3,5,7\}$

10 Inverta cada par: $R^{-1}=\{(4,1),(5,2),(4,3)\}$.

RESPOSTA $R^{-1}=\{(4,1),(5,2),(4,3)\}$

11 $(-1)^2=1$, $0^2=0$ e $1^2=1$: $R=\{(-1,1),(0,0),(1,1)\}$.
$D=\{-1,0,1\}$ e $Im=\{0,1\}$.

RESPOSTA $R=\{(-1,1),(0,0),(1,1)\}$**;** $D=A$**;** $Im=\{0,1\}$

12 $n(A) \cdot 6 = 24 \Rightarrow n(A)=4$. Além disso, $n(B \times B) = 6 \cdot 6 = 36$.

RESPOSTA $n(A)=4$**;** $n(B \times B)=36$

13 Uma relação de A em B é qualquer subconjunto de $A \times B$, que tem $2 \cdot 3 = 6$ pares.
Número de subconjuntos: $2^6 = 64$.

RESPOSTA 64

14 Base: $3-1=2$ (no eixo x). Altura: $5-2=3$ (no eixo y). Área: $2 \cdot 3 = 6$.

RESPOSTA 6 **unidades de área**

15 Lado horizontal: de $x=-2$ a $x=2$, ou seja, 4.
Lado vertical: de $y=-3$ a $y=3$, ou seja, 6.
Área: $4 \cdot 6 = 24$. Perímetro: $2(4+6)=20$.

RESPOSTA **área** 24**; perímetro** 20

16 $R=\{(1,4),(2,3),(3,2),(4,1)\}$. Invertendo cada par, obtemos os mesmos pares, logo $R^{-1}=R$.

RESPOSTA $R=\{(1,4),(2,3),(3,2),(4,1)\}$**; sim,** $R=R^{-1}$

17 A reúne as primeiras coordenadas e B, as segundas: $A=\{1,3,7\}$ e $B=\{2,5\}$.

RESPOSTA $A=\{1,3,7\}$**;** $B=\{2,5\}$

18 $n(A)^2 = 49 \Rightarrow n(A) = 7$. Então $7 \cdot n(B) = 21 \Rightarrow n(B) = 3$.

RESPOSTA $n(A) = 7$; $n(B) = 3$

19 $x = 1$: $y \in \{2, 3, 4, 5, 6\}$ (5 pares). $x = 2$: $y \in \{4, 6\}$ (2). $x = 3$: $y = 6$ (1).
$x = 4, 5, 6$: nenhum múltiplo diferente em A. Total: 8 pares.

RESPOSTA 8 **pares**

20 Na direção x: $[-1, 2] \cap [0, 4] = [0, 2]$. Na direção y: $[0, 3] \cap [1, 5] = [1, 3]$.
$R_1 \cap R_2 = [0, 2] \times [1, 3]$, com área $2 \cdot 2 = 4$.

RESPOSTA 4 **unidades de área**